



Análisis de Datos

Guía 4

Reglas de Asociación

1. Explique para qué se utilizan las medidas de calidad. Además, refiérase al concepto de monotonidad en estas medidas.
2. Identifique a qué métrica de calidad corresponden las siguientes medidas. Además, determine la monotonidad de ambas.

$$\text{Medida}_1(A \Rightarrow B) = \frac{P(A)[1 - P(B)]}{P(A) - P(A \cap B)}$$

$$\text{Medida}_2(A \Rightarrow B) = n \left(\hat{P}(A \cap B) - \hat{P}(A)\hat{P}(B) \right)$$

3. En el mundo de las reglas de asociación, el algoritmo Apriori propuesto por Agrawal permite extraer reglas que indican relaciones entre conjuntos de ítems en bases de datos. Al respecto, responda lo siguiente:
 - a) ¿Cuál es el algoritmo de búsqueda que usa este algoritmo y el problema computacional que presenta?
 - b) ¿Qué criterios se fijan para optimizar la búsqueda? ¿Cómo se denomina la decisión de no seguir generando reglas?
 - c) Muestre gráficamente la combinatoria generada por el algoritmo.

4. Un analista de mercado del supermercado Jumbo quiere identificar patrones de compra entre sus clientes. La hipótesis es que los clientes que compran carne molida tienden también a comprar tortillas. Para evaluar esta hipótesis, se ha recolectado datos de transacciones de los clientes. Muestre una base de datos de no más de 10 ejemplos para la aplicación del método de reglas de asociación, que tenga la particularidad de que cuando se compra también palta la confianza aumenta.

5. Un nutricionista deportivo tiene la hipótesis de que la inclusión de un suplemento de proteínas en la dieta puede mejorar la recuperación muscular después del entrenamiento. Se sabe que un tiempo de descanso suficiente es una variable determinante para una recuperación efectiva. Presente una base de datos pequeña (10 instancias) donde pruebe, usando una regla interesante, que la confianza disminuye al generalizar esta regla. Calcule además la convicción de dicha regla.

Fórmulas

$$\text{Soporte}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Número de transacciones que contienen } A \text{ y } B}{\text{Número total de transacciones}}$$

$$\text{Confianza}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Número de transacciones que contienen } A \text{ y } B}{\text{Número de transacciones que contienen } A}$$

$$\text{Convicción}(A \Rightarrow B) = \frac{n - \text{Soporte}(B)}{n [1 - \text{Confianza}(A \Rightarrow B)]}$$